(091)上海大学 2009-2010 年秋季学期上机卷(A)　2009.11

课程名: 程序设计基础（C 语言） 课程号: 00863006 学分: 5

上机操作题，3 题，共 30 分

第 1 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-A-1.C ）

上机要求：下列程序包含 **3 个语法错误**，请输入该程序的代码，找出并更正程序错误，在修改行代码后增加“/***/”注释，将修改后的源程序**保存到 E:\answer\1-A-1.C** 中。

程序功能：从键盘上输入 n（设 0<n<10）和 n 个整数（设每个整数大于或等于 2），按每行 3 个数的格式输出 n 个整数中的素数。

如输入：

```
7   8   19   91   17   71   61   41
```

则输出：

```
19        17        71
61        41
```

示例说明：输入行中的第一个 7 对应 n，表示紧接着应输入 7 个整数，而后 7 个整数中有 5 个素数，按第一行 3 个，第二行 2 个的方式输出。

参考程序：

带错误原程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   n,i,j,x,ct=0
    scanf( "%d", &n );
    for ( i=0; i<n; i++ )
    {
        scanf( "%d", &x );
        for ( j=2; j<x; j++ )
            if ( x%j = 0 )
                break;
        if ( j==x )
        {
            printf( "%d\t, x );
            ct++;
            if ( ct%3 == 0 )
                printf( "\n" );
        }
    }
}
```

修改后的程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int   n,i,j,x,ct=0; /***/
    scanf( "%d", &n );
    for ( i=0; i<n; i++ )
    {
        scanf( "%d", &x );
        for ( j=2; j<x; j++ )
            if ( x%j == 0 ) /***/
                break;
        if ( j==x )
        {
            printf( "%d\t", x ); /***/
            ct++;
            if ( ct%3 == 0 )
                printf( "\n" );
        }
    }
}
```

错误说明

①变量定义语句缺分号

②缺少＝号，＝改为＝＝

③缺少右双引号，未配对

第 2 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-A-2.C ）

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-2.C** 中。

程序功能：从键盘上输入 n（设 0<n<10），输出对应的平行四边形（n 行，每行 2*n-1 个＃号），如示例所示。

如输入：

```
5
```

则输出（□表示空格，↙表示回车）：

```
# # # # # # # # # ↙
□ # # # # # # # # # ↙
□ □ # # # # # # # # # ↙
□ □ □ # # # # # # # # # ↙
□ □ □ □ # # # # # # # # # ↙
```

示例说明：输出共 5 行（n 行），每行包含＃号 9 列（2*n-1 列）。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
        int n,i,j;
        scanf( "%d", &n );
        for ( i=0; i<n; i++ )
        {
                for ( j=0; j<i; j++ )
                        printf( " " );
                for ( j=0; j<2*n-1; j++ )
                        printf( "#" );
                printf( "\n" );
        }
}
```

大学资料共享中

第 3 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-A-3.C ）

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-3.C** 中。

程序功能：输入 10 个整数（存贮在一维数组 a 中），按示例格式计算并输出以下结果。

（1）输出最小值及其所在下标（输入的第一个整数对应下标 0）；

（2）计算并输出平均值（浮点数，输出时保留 1 位小数）；

（3）输出 10 个整数中小于平均值并且最接近平均值的数；

（4）按从大到小的顺序排序并输出这 10 个整数。

如输入：

```
62 67 52 57 92 97 72 77 82 87
```

则输出：

```
Min=a[2]=52
Average=74.5
X=72
Sort: 97 92 87 82 77 72 67 62 57 52
```

示例说明：输入 10 个整数放在 a 数组中，最小值 52 对应的下标为 2，平均值为 74.5，小于平均值且最接近平均值的数为 72。

参考程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
        /* (1) */
```

```
    int a[10],i,j,t,mink,k;
    float ave;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf( "%d", &a[i] );
    /* (2) */
    mink = 0;
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( a[mink] > a[i] )
            mink = i;
    printf( "Min=a[%d]=%d\n", mink, a[mink] );
    /* (3) */
    ave = 0;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        ave += a[i];
    ave /= 10;
    printf( "Average=%4.1f\n", ave );
    /* (4) */
    k = 0;
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( a[i] < ave )
            if ( a[k]>=ave || ave-a[k]>ave-a[i] )
                k = i;
    printf( "X=%d\n", a[k] );
    /* (5) */
    for ( i=0; i<9; i++ )
        for ( j=0; j<9-i; j++ )
            if ( a[j] < a[j+1] )
            {
                t = a[j];
                a[j] = a[j+1];
                a[j+1] = t;
            }
    printf( "Sort: " );
    for ( i=0; i<10; i++ )
        printf( "%d ", a[i] );
    printf( "\n" );
}
```

大学答案帮手

参考程序 3，数组、保持样式法

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int  a[5], i, j;
    for ( i=0; i<5; i++ )
        scanf( "%d", &a[i] );
    for ( i=0; i<5; i++ )
    {
        for ( j=1; j<=5-a[i]; j++ )
            printf( " " );
        for ( j=0; j<a[i]; j++ )
            printf( "%d ", a[i] );
        printf( "\n" );
    }
}
```

说明

定义数组，a[5]

①②输入至数组，for+scanf

①循环 5 次，对应 5 行

③ 循环 5-a[i]次，对应前导空格

④ 循环 a[i]次，对应该行整数
整数后跟一个空格

⑤ 输出换行

参考程序 4，switch 语句、直接法

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int  m, i;
    for ( i=1; i<=5; i++ )
    {
        scanf( "%d", &m );
        switch ( m )
        {
            case 1: printf( "    1\n" ); break;
            case 2: printf( "   2 2\n" ); break;
            case 3: printf( "  3 3 3\n" ); break;
            case 4: printf( " 4 4 4 4\n" ); break;
            case 5: printf( "5 5 5 5 5\n" ); break;
        }
    }
}
```

说明

①循环 5 次，对应 5 行

② 输入整数→m

③ 根据 m 分支

④⑤
为 1 时显示内容
为 2 时显示内容
为 3 时显示内容
为 4 时显示内容
为 5 时显示内容

大学答案帮手

第 3 题（10 分，源程序文件 E:\answer\1-A-3.C ）

上机要求：按程序功能要求编写程序，并将程序代码**保存到 E:\answer\1-A-3.C** 中。

程序功能：输入 10 个整数（存贮在一维数组 a 中），按示例格式计算并输出以下结果。

（1）输出最大值及其出现次数；

（2）输出出现次数最多的整数及其出现次数（如果有不同 2 数而出现次数同样最多，则输出其中最早出现的数）。

如输入：

```
    78   90   60   95   78   60   78   95   78   60
```

则输出：

```
Max: 95(2)   78(4)
```

示例说明：输入 10 个整数，95 出现 2 次，90 出现 1 次，78 出现 4 次，60 出现 3 次。其中最大值为 95，出现 2 次，而出现次数最多的数为 78，出现了 4 次。

如输入：

```
60   99   78   95   78   60   78   95   95   60
```

则输出：

```
Max: 99(1)   60(3)
```

示例说明：输入 10 个整数，99 出现 1 次，95、78 与 60 各出现 3 次。其中最大值为 99，出现 1 次，而出现次数最多的 3 个数中 60 最早出现。

参考程序 1，非函数、单数组法

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int  a[10], x, k, i, j, ct, ctx, dtx;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf("%d",&a[i]);
    x = a[0];
    for ( i=1; i<10; i++ )
        if ( x<a[i] )
            x = a[i];
    k = 0;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        if ( a[i]==x )
            k ++;
    printf( "Max: %d(%d)", x, k );
    ctx = 0;
    for ( i=0; i<10; i++ )
    {
        ct = 0;
        for ( j=0; j<10; j++ )
            if ( a[i]==a[j] )
                ct ++;
        if ( ctx < ct )
        {
            ctx = ct;
            dtx = a[i];
        }
    }
    printf( " %d(%d)\n", dtx, ctx );
}
```

说明

主函数，main

定义变量

① 输入数组，→ a[]
for 循环 ＋scanf 输入

② 求数组最大值，→ x
初始＋for 循环＋if 条件＋赋值

③ 求最大值的出现次数，→ k
初始＋for 循环＋if 条件＋递增

④ 输出第一阶段结果

⑤ 求出现次数最多，→ ctx/dtx
初始＋for 循环＋计算＋if 条件＋赋值

⑥ 求元素出现次数，→ ct
初始＋for 循环＋if 条件＋递增

⑦ 求最多出现次数
if 条件＋赋值

⑧ 输出第二阶段结果

参考程序 2，函数、双数组法

```c
#include <stdio.h>
void sca(int a[],int n)
```

说明

输入数组函数，sca

```c
{
    int  i;
    for (i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
}
```

求最大值函数，max

```c
int max(int a[],int n)
{
    int  x, i;
    x=a[0];
    for (i=0;i<n;i++)
        if (x<a[i])
            x=a[i];
    return x;
}
```

统计出现次数的函数，count

```c
int count(int a[],int n,int x)
{
    int  ct=0, i;
    for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]==x)
            ct++;
    return ct;
}
```

查找函数，find

```c
int find(int a[],int n,int x)
{
    int  i;
    for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]==x)
            return i;
    return -1;
}
```

主函数，main

```c
main()
{
    int  a[10], b[10], x, k, i, ctx;
    sca( a, 10 );
    x = max( a, 10 );
    k = count( a, 10, x );
    printf( "Max: %d(%d)", x, k );
    for ( i=0; i<10; i++ )
        b[i] = count( a, 10, a[i] );
    ctx = max( b, 10 );
    i = find( b, 10, ctx );
    printf( " %d(%d)\n", a[i], b[i] );
}
```

定义

①输入数组，sca

②求最大值，max

③求最大值的出现次数，count

④输出第一阶段结果

⑤每个元素的出现次数，for+count

⑥求出现次数的最大值，max

⑦求对应下标，find

⑧输出第二阶段结果

大学答案帮手